

Notice explicative

Simulation multi-agents d'un dilemme des communs sur réseau social

Ilyas Hanine

Table des matières

1	Objet	1
2	Le modèle	2
2.1	Vue d'ensemble	2
2.2	Agents et complexion	2
2.3	Le jeu collectif et le gradient de difficulté	2
2.4	Règle de décision	3
2.5	Apprentissage et dynamiques	3
3	Notations	4
4	Architecture des trois scripts	4
5	Paramètres principaux	5
6	Exécution et sorties	6

1 Objet

Cette notice documente une simulation multi-agents d'un *dilemme des communs* joué de manière répétée par une population d'agents reliés par un réseau social. Elle décrit le modèle (agents, jeu, règle de décision, dynamiques d'apprentissage), puis l'architecture des trois scripts R et la manière de les exécuter. Conformément à la demande, les fonctions ne sont pas commentées une à une : la notice se concentre sur le modèle et sur le chaînage des fichiers.

Le modèle articule trois registres : un *jeu collectif* à N joueurs (coopérer ou faire défection face à un bien commun), une structure *relationnelle* (un graphe pondéré dont les liens portent la force des relations), et une *complexion* d'agent à coloration sociologique (un habitus indexé sur la position dans le réseau, des empathies cognitive et affective). La décision combine un apprentissage par renforcement (attractions de type EWA), une anticipation cognitive bayésienne, et une imitation affective d'inspiration spinoziste.

2 Le modèle

2.1 Vue d'ensemble

Une communauté de n agents est placée sur un réseau social pondéré, généré soit selon le modèle *Watts–Strogatz* (petit monde), soit selon le modèle *Barabási–Albert* (sans échelle). À chaque tour, chaque agent choisit de coopérer (C) ou de faire défection (D). Point essentiel du niveau 1 : le réseau module *uniquement* les empathies et les croyances des agents, et non les gains du jeu, lesquels sont collectifs (ils ne dépendent que du nombre total de coopérants).

2.2 Agents et complexion

Chaque agent i est caractérisé par :

- un **rang de centralité** $r_i \in [0, 1]$ déduit de l'intermédiarité (*betweenness*) : $r_i = 0$ pour les plus centraux, $r_i = 1$ pour les plus marginaux ;
- un **habitus** $h_i \in [0, 1]$ (persistance mnésique et inertie), plus élevé pour les agents centraux ;
- une **empathie cognitive** $e_i^{\text{cog}} \in [0, 1]$ (capacité à prédire autrui) et une **empathie affective** $e_i^{\text{aff}} \in [-1, 1]$ (porosité aux affects d'autrui), elles aussi corrélées à la position ;
- des **croyances** B_{ij} sur le type de chaque voisin j (une distribution sur $N_{\text{types}} = 4$ types idéaux de propension à coopérer $\theta = (0,9, 0,7, 0,35, 0,1)$) ;
- les **poids** w_{ij} des liens vers ses voisins (force des relations).

À l'initialisation, ces grandeurs sont tirées selon des lois Beta dont les paramètres dépendent du rang r_i : les agents centraux reçoivent en moyenne un habitus et une empathie cognitive plus élevés, une empathie affective décalée vers les valeurs négatives, etc. Un *a priori* sur le type de chaque agent est construit à partir de sa distance aux quatre types idéaux, et fixe sa stratégie initiale.

2.3 Le jeu collectif et le gradient de difficulté

Le jeu est un jeu collectif à N joueurs de type 3 (Bonacich). Si K désigne le *nombre total de coopérants* dans la communauté, les gains valent

$$\pi(C, K) = K r - c, \quad \pi(D, K) = K r, \quad (1)$$

où r est le rendement marginal du bien commun et c le coût de la coopération. La structure de dilemme est garantie par $1 < c/r < n - 1$. On paramètre la difficulté par un curseur $\gamma \in (0, 1)$:

$$c = [(n - 1)(1 - \gamma) + \gamma] r, \quad \text{soit} \quad \frac{c}{r} = (n - 1)(1 - \gamma) + \gamma. \quad (2)$$

Ainsi $\gamma \rightarrow 1$ donne $c/r \rightarrow 1$ (dilemme facile, coopération peu coûteuse) et $\gamma \rightarrow 0$ donne $c/r \rightarrow n - 1$ (dilemme difficile). C'est ce curseur que `Figures_gradient.R` fait varier.

2.4 Règle de décision

À chaque tour, l'agent i coopère avec une probabilité donnée par une règle logistique (Fermi) agrégeant trois termes :

$$P_i(C) = \frac{1}{1 + \exp(-(\lambda_i \Delta A_i + t_i^c + t_i^a))}. \quad (3)$$

Terme de renforcement (EWA), $\lambda_i \Delta A_i$. $\Delta A_i = A_i^C - A_i^D$ est l'écart entre les *attractions* des deux stratégies, et $\lambda_i = \bar{\lambda} h_i$ module la sensibilité par l'habitus. Les attractions résument l'expérience passée (gains réalisés et contrefactuels) ; leur mise à jour est détaillée en §2.5.

Terme cognitif, t_i^c . L'agent anticipe le gain marginal de la coopération à partir de ses croyances sur les voisins :

$$t_i^c = \bar{\mu} e_i^{\text{cog}} \left| \bar{p}_i r - \frac{c}{n} \right|, \quad \bar{p}_i = \frac{1}{|\mathcal{V}_i|} \sum_{j \in \mathcal{V}_i} \langle B_{ij}, \theta \rangle, \quad (4)$$

où $\langle B_{ij}, \theta \rangle$ est la propension à coopérer attendue du voisin j (espérance du type sous la croyance B_{ij}) et $\mathcal{V}_i$ le voisinage de i .

Terme affectif, t_i^a (imitation passionnelle). D'inspiration spinoziste, ce terme pousse l'agent à imiter les affects dominants de son voisinage, les liens forts pesant davantage :

$$t_i^a = \bar{\nu} e_i^{\text{aff}} \frac{\sum_{j \in \mathcal{V}_i} w_{ij} \mathbf{1}[s_j = C]}{\sum_{j \in \mathcal{V}_i} w_{ij}}. \quad (5)$$

2.5 Apprentissage et dynamiques

Attractions EWA (mémoire à deux échelles). À chaque tour, le gain réalisé de la stratégie jouée et un gain *contrefactuel* (le gain de l'autre stratégie, pondéré par un poids d'imagination $\delta_{\text{EWA}} = e_i^{\text{cog}}$) sont ajoutés aux historiques π_i^C, π_i^D . L'attraction d'une stratégie X combine une mémoire longue à escompte géométrique (de raison h_i) et une mémoire courte sur les δ derniers tours :

$$A_i^X = \underbrace{\frac{\sum_{k \leq m} h_i^{m-k} \pi_i^X(k)}{\sum_{k \leq m} h_i^{m-k}}}_{\text{mémoire longue}} + \frac{1}{\delta} \underbrace{\sum_{k > m} \pi_i^X(k)}_{\text{mémoire courte}}, \quad m = (\text{nb. de tours}) - \delta. \quad (6)$$

Croyances bayésiennes. À l'observation de l'action s_j d'un voisin, la croyance sur son type est mise à jour par une règle de Bayes dont la vraisemblance dépend de l'acuité cognitive :

$$B_{ij}(k) \propto \ell_k B_{ij}(k), \quad \ell_k = \begin{cases} \theta_k^{e_i^{\text{cog}}} & \text{si } s_j = C, \\ (1 - \theta_k)^{e_i^{\text{cog}}} & \text{si } s_j = D, \end{cases} \quad (7)$$

puis renormalisée. L'exposant e_i^{cog} joue le rôle d'une précision.

Empathies (filtres exponentiels). Les deux empathies relaxent vers un signal, à un taux $\alpha_i = h_i \alpha_{\max}$:

$$e_i^{\text{aff}} \leftarrow e_i^{\text{aff}} + \alpha_i((2K/n - 1) - e_i^{\text{aff}}), \quad (8)$$

$$e_i^{\text{cog}} \leftarrow e_i^{\text{cog}} + \alpha_i((1 - \varepsilon_i) - e_i^{\text{cog}}), \quad \varepsilon_i = \frac{1}{|\mathcal{V}_i|} \sum_{j \in \mathcal{V}_i} |\langle B_{ij}, \theta \rangle - \mathbf{1}[s_j = C]|. \quad (9)$$

Le signal affectif $2K/n - 1$ est le taux de coopération collectif ramené à $[-1, 1]$; le signal cognitif récompense la qualité de prédiction sur les voisins.

Poids des liens (renforcement homophile). La coopération mutuelle renforce un lien, la défection le dégrade :

$$w_{ij} \leftarrow \begin{cases} \min(w_{ij} + \eta_w, w_{\max}) & \text{si } s_i = s_j = C, \\ \max(w_{ij} - \eta_w^d, w_{\min}) & \text{si } s_i = D \text{ ou } s_j = D. \end{cases} \quad (10)$$

3 Notations

Symbole	Signification	Code
n	taille de la communauté	<code>n</code>
r_i	rang de centralité (0 central, 1 marginal)	<code>rang</code>
h_i	habitus / persistance mnésique	<code>h</code>
$e_i^{\text{cog}}, e_i^{\text{aff}}$	empathies cognitive et affective	<code>ecog, eaff</code>
θ	propensions des 4 types idéaux	<code>THETA</code>
B_{ij}	croyance de i sur le type du voisin j	<code>B_ij</code>
w_{ij}	poids (force) du lien $i-j$	<code>poids, E(g)\$weight</code>
K	nombre total de coopérants	<code>K_total</code>
r, c	rendement et coût du jeu	<code>R_JEU, C_JEU</code>
γ	curseur de difficulté, cf. (2)	<code>GAMMA</code>
$\bar{\lambda}, \bar{\mu}, \bar{\nu}$	sensibilités EWA / cognitive / affective	<code>LAMBDA_BAR, MU_BAR, NU_BAR</code>
δ	fenêtre de mémoire courte	<code>DELTA</code>
$\alpha_{\max}$	taux d'apprentissage max des empathies	<code>ALPHA_MAX</code>
η_w, η_w^d	renforcement / dégradation des liens	<code>ETA_W, ETA_W_D</code>
T	nombre de tours	<code>T_MAX</code>

4 Architecture des trois scripts

Les fichiers se chaînent par `source()` en cascade : exécuter le dernier suffit à tout charger.

Fichier	Rôle
<code>init_communaute.R</code>	Paramètres globaux (types, complexion, jeu, poids, comportement), génération des graphes (WS / BA), initialisation des agents, et fonction <code>init_communaute(n, methode, seed)</code> .
<code>simulation_lvl1.R</code>	<code>source()</code> le précédent; définit les mises à jour (gains, croyances, attractions EWA, empathies) et la boucle principale <code>simuler_communaute(comm, params)</code> qui renvoie le tableau <code>metriques</code> ($T \times \sim 21$ colonnes).
<code>Figures_gradient.R</code>	<code>source()</code> le précédent; balaie le curseur de difficulté γ , relance la simulation pour chaque valeur et produit les figures (<code>ggplot2</code>).

TABLE 1 – Les trois scripts et leur chaînage.

Le flux est donc : `init_communaute.R` $\rightarrow$ `simulation_lvl1.R` $\rightarrow$ `Figures_gradient.R`. La boucle `simuler_communaute` applique, à chaque tour et pour tous les agents, la séquence : décisions (3) $\rightarrow$ gains collectifs (1) $\rightarrow$ attractions (6) $\rightarrow$ croyances (7) $\rightarrow$ empathies (8)–(9) $\rightarrow$ poids (10), avant d’enregistrer les métriques du tour.

Note. Le bas de `init_communaute.R` initialise par effet de bord des communautés témoins pour $n \in \{50, 500\}$ (WS et BA). `Figures_gradient.R` construit toutefois sa propre communauté de travail (`comm_base`, $n = 100$ par défaut), indépendante de ces témoins.

5 Paramètres principaux

Presque tous les leviers sont regroupés en tête de `init_communaute.R` :

```
THETA <- c(0.9, 0.7, 0.35, 0.1) # propensions des 4 types idéaux
R_JEU <- 1; GAMMA <- 0.85 # jeu : rendement et difficulté (cf. eq. gamma)
DELTA <- 10 # fenetre de memoire courte (EWA)
LAMBDA_BAR <- 0.02 # sensibilite aux attractions EWA
MU_BAR <- 3.5; NU_BAR <- 3 # sensibilites cognitive / affective
ETA_W <- 0.2; ETA_W_D <- 0.1 # renforcement / degradation des liens
ALPHA_MAX <- 0.1 # taux d'apprentissage max des empathies
```

Le nombre de tours T (`T_MAX`) est défini en tête de `simulation_lvl1.R`. Les réglages de l’étude en gradient — valeurs de γ balayées, taille de la communauté, topologie — sont en tête de `Figures_gradient.R` :

```
RATIOS <- seq(0.700, 0.710, by = 0.001) # valeurs de gamma balayees
N_GRAD <- 100L # taille de la communaute
methode <- "BA" # "BA" (Barabasi-Albert) ou "WS" (Watts-Strogatz)
```

La fonction `simuler_communaute` accepte en outre un argument `params` (liste) pour surcharger ponctuellement `GAMMA`, `r_jeu`, `delta`, les sensibilités, etc., sans toucher aux valeurs par défaut.

6 Exécution et sorties

Dépendances. `igraph`, `Matrix`, `dplyr`, `ggplot2`, `scales` (et `ggraph` pour la figure de réseau, fournie en commentaire).

Lancement.

```
# depuis le repertoire contenant les trois fichiers :  
source("Figures_gradient.R") # charge tout et trace les figures du gradient
```

Pour piloter une seule simulation :

```
source("simulation_lv11.R")  
comm <- init_communaute(n = 100, methode = "WS", seed = 42)  
res <- simuler_communaute(comm, params = list(GAMMA = 0.705))  
head(res$metriques) # trajectoire des metriques
```

Sorties. `simuler_communaute` renvoie la liste `{agents, g, metriques, n}`. Le tableau `metriques` contient, par tour : le taux de coopération K/n , le gain moyen, les moyennes et écarts-types des empathies (e^{aff} , e^{cog}), de l'habitus, des trois termes de décision ($\lambda\Delta A$, t^c , t^a) et du degré, le poids total du réseau, ainsi que les forces de liens et taux de coopération ventilés entre agents *centraux* (premier quintile de centralité) et *marginiaux* (dernier quintile).

Figures. `Figures_gradient.R` produit sept figures actives : (1) taux de coopération, (2) empathies affective et cognitive, (3) décomposition des termes de décision (EWA, cognitif, affectif), (4) coopération centraux *vs* marginaux (moyenne glissante), (5) poids total du réseau, (6) force des liens centraux *vs* marginaux, et (7) courbe de transition du taux de coopération stationnaire en fonction de γ . Deux figures supplémentaires (nuage d'agents centralité $\times$ empathie $\times$ coopération, et tracé du réseau via `ggraph`) sont fournies en commentaire et réactivables au besoin. Un bloc équivalent de figures et de diagnostics figure également, en commentaire, en fin de `simulation_lv11.R`.